电路测试技术-IV

电气学院　谭萍

本周实验

实验5 日光灯电路与功率因数的提高

实验6 三相电路中的电压、电流关系

实验五 日光灯电路与功率因数的提高

一、实验目的

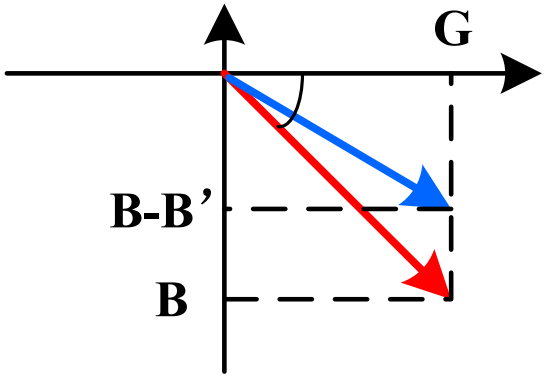
1. 加深对提高功率因数意义的理解，掌握提高功率因数的方法；
2. 了解日光灯电路的工作原理

意义：

① 功率因数太低，$P = UI\cos\varphi$,**设备容量得不到充分应用**

② 有功功率一定的情况下，$\cos\varphi$越低，**线损越大**

接入电网的用电设备，功率因数大于0.85



方法：（1）根据负载性质，并联适当的电抗性元器件（无功补偿）

（2）一般不采用串联的方式，会改变主回路电压

补偿情况：

① **欠补偿**

② **全补偿 cosφ=1**

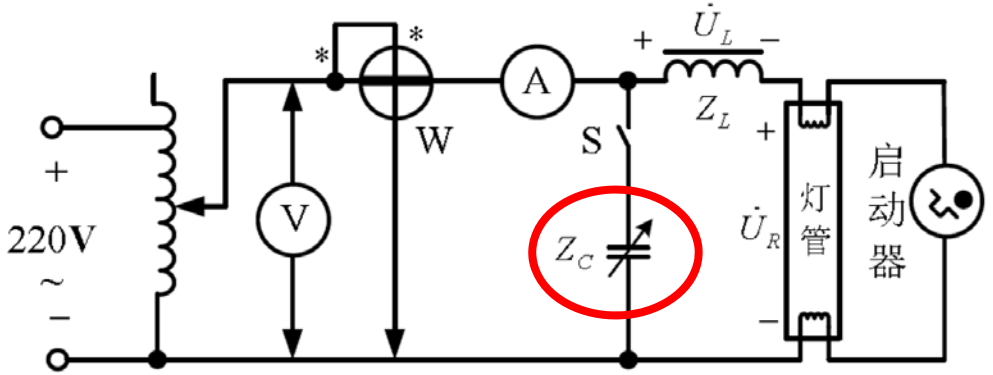
③ **过补偿**

- 为什么日光灯并联C就可以提高功率因数？
- 如何从电流的变化情况判断功率因数的增减？
- 能否实现全补偿？（电容值离散、非线性谐波）

三、实验任务

调压器的输出电压保持为220V

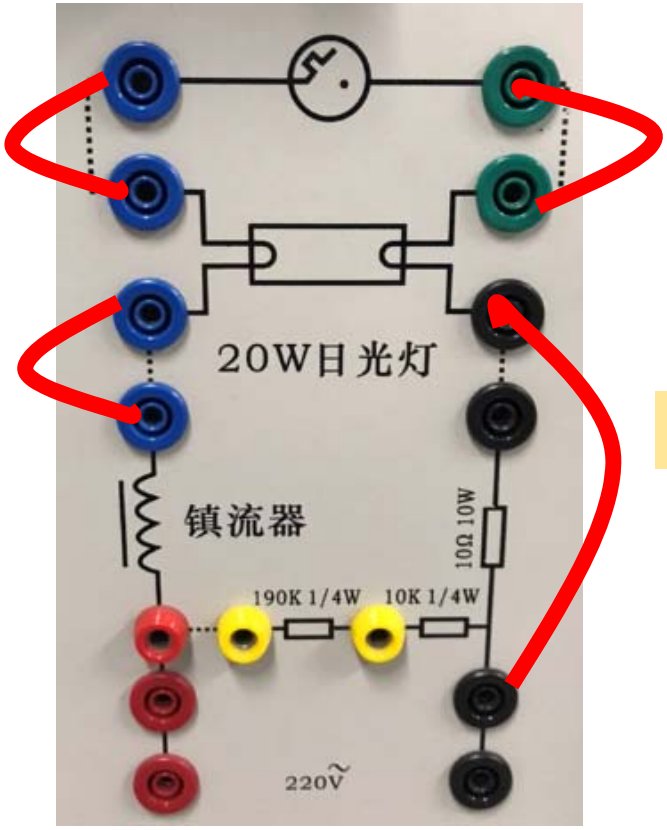
1. 当C=0时，测量U_L、U_R、I、总功率P 及镇流器功率P_L，将实验数据记录于表格中。
2. 当C≠0时，依次增加电容C的值，使电路负载端的功率因数逐步提高，直至电路呈现容性为止（即实现过补偿）。测出不同C值时的U、I、P值，测量数据也记录在表中。

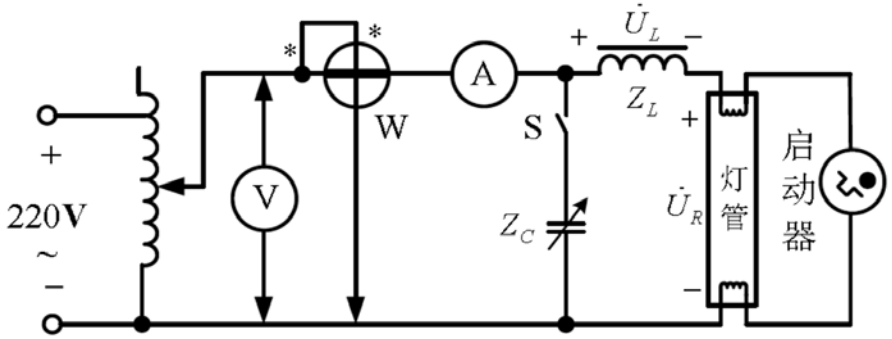


编号	电容值	测量值						计算值	
	/μF	U/V	I/A	P/W	P_L/W	U_L/V	U_R/V	P_R/W	cosφ
1	C=0	220V							
2									
3									
4									
5	C0								
6									
7									
8									

- 并联C提高功率因数？
- 保持电压220V，改变电容，测P、U、I
- 如何从电流的变化情况判断功率因数的增减

1、实验线路连线，逐渐增大电压，点亮日光灯





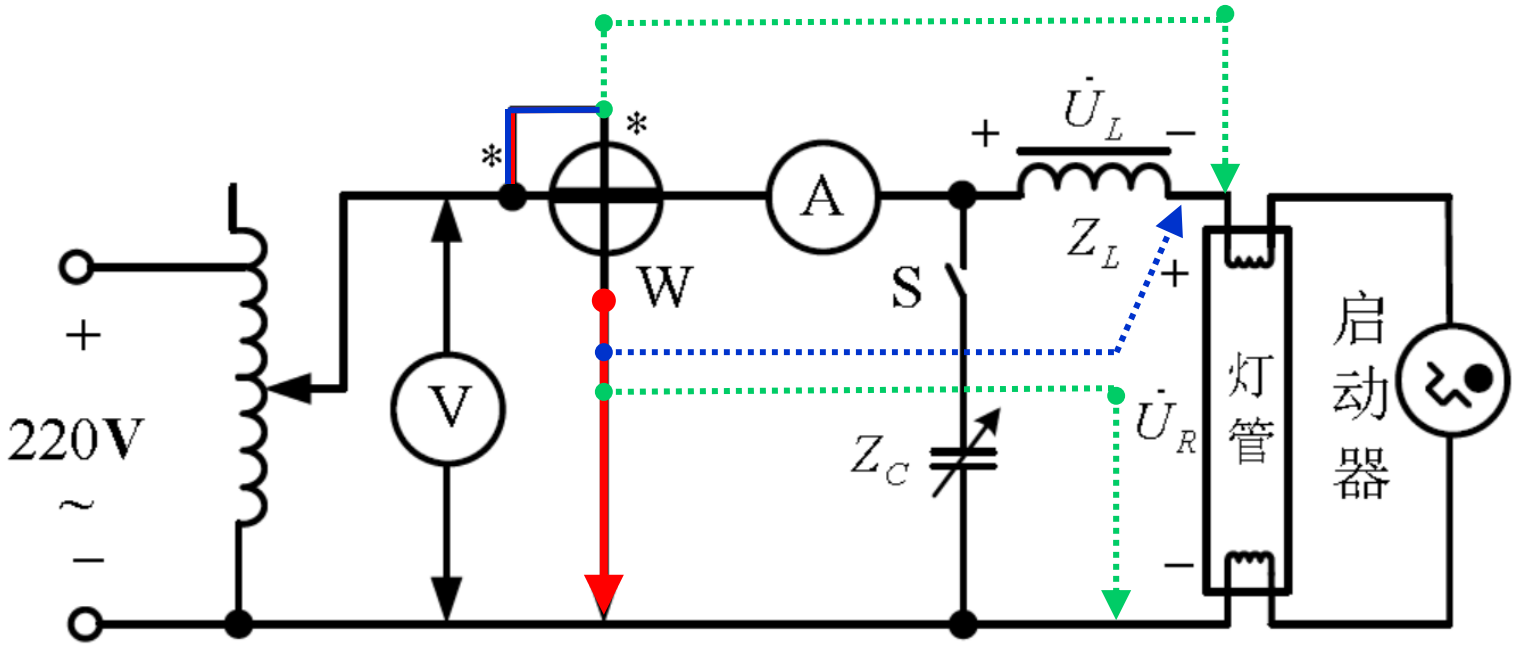
注意：

- 电流表（20A档）及并联电容接入位置
- 开关电源前将调压器手柄置零
- 先不接电压表，关闭功率计电源
- 开电源，调节调压器，点亮日光灯
- 日光灯亮后，再打开功率计，接入电压表

- 虚线表示未连接，
- 实线表示内部已连接。
- 板上串联的10Ω/10W的电阻不接

- **电压表只能最后接，因为镇流器感应的电压700V以上，可能烧毁电压表。**
- **每次断电重新点亮灯管时，都需要断开电压表！！**

2、输入220V，当C=0时，测量U、U_L、U_R、I、总功率P及镇流器功率P_L



编号	电容值/μF	测量值						计算值	
		U/V	I/A	$P_{有功}$/W	$P_{L有功}$/W	U_L/V	U_R/V	$P_{R有功}$/W	cosφ
1	C=0								

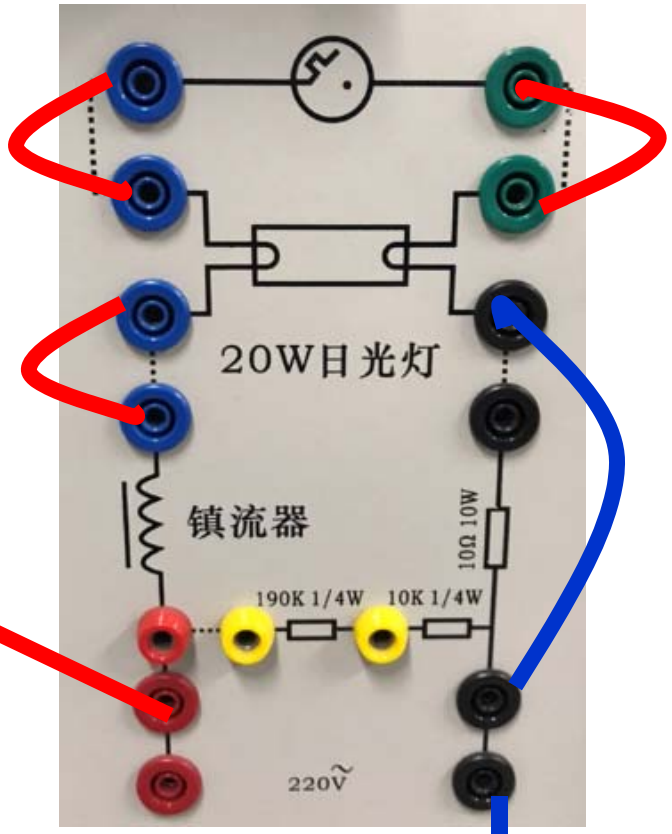
$$P_{R有功} = P_{有功} - P_{L有功}$$

$$\cos\varphi = \frac{P_{有功}}{|P|} = \frac{P_{有功}}{UI}$$



① 先不接电压表，
关闭功率计电源





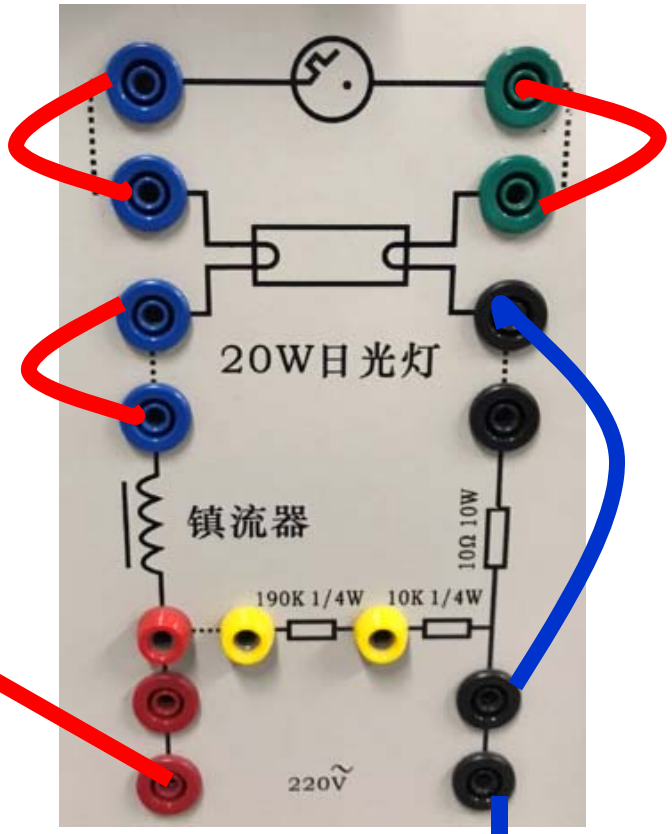
② 开电源，调节调压器，点亮日光灯





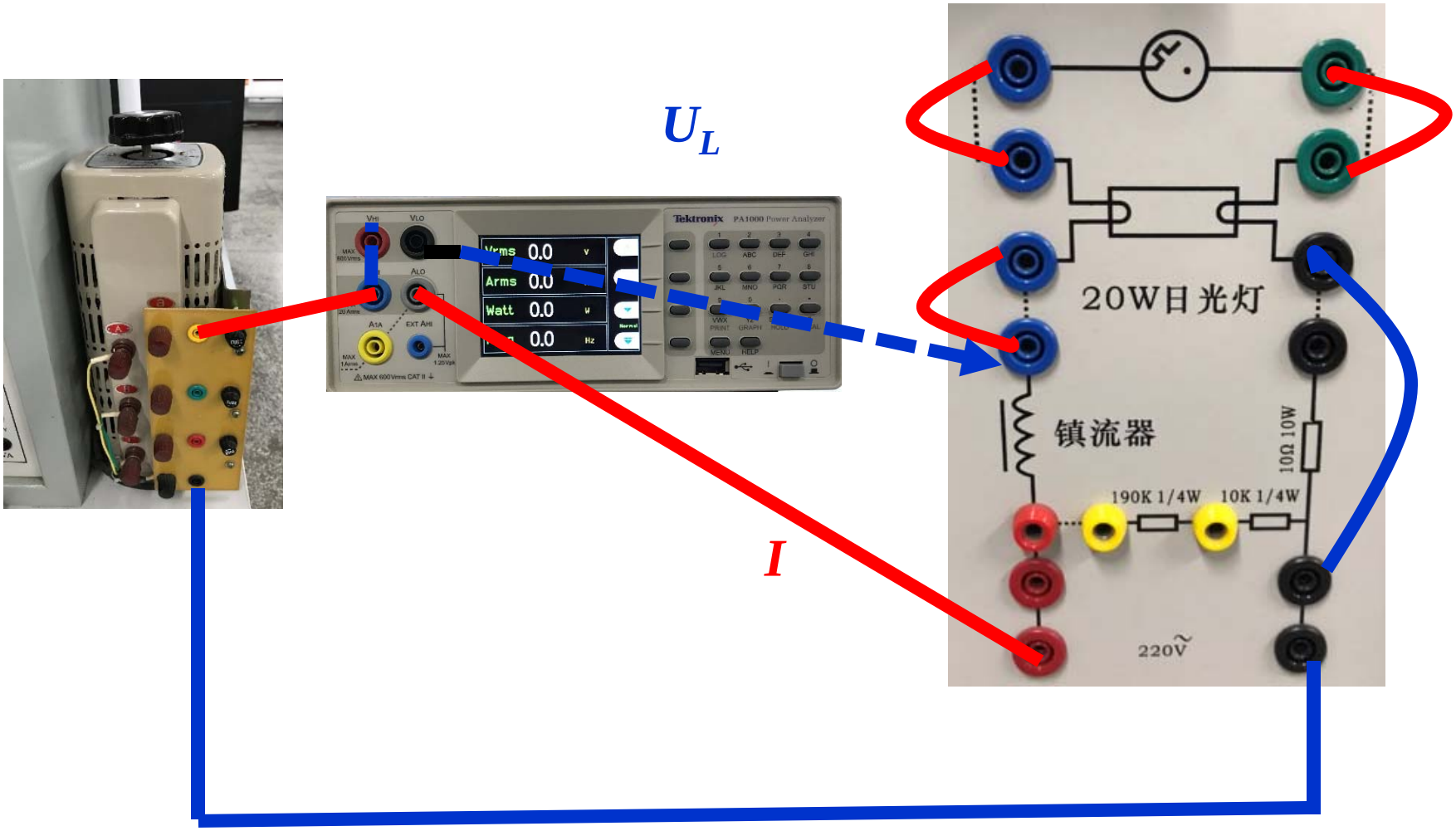
U

I



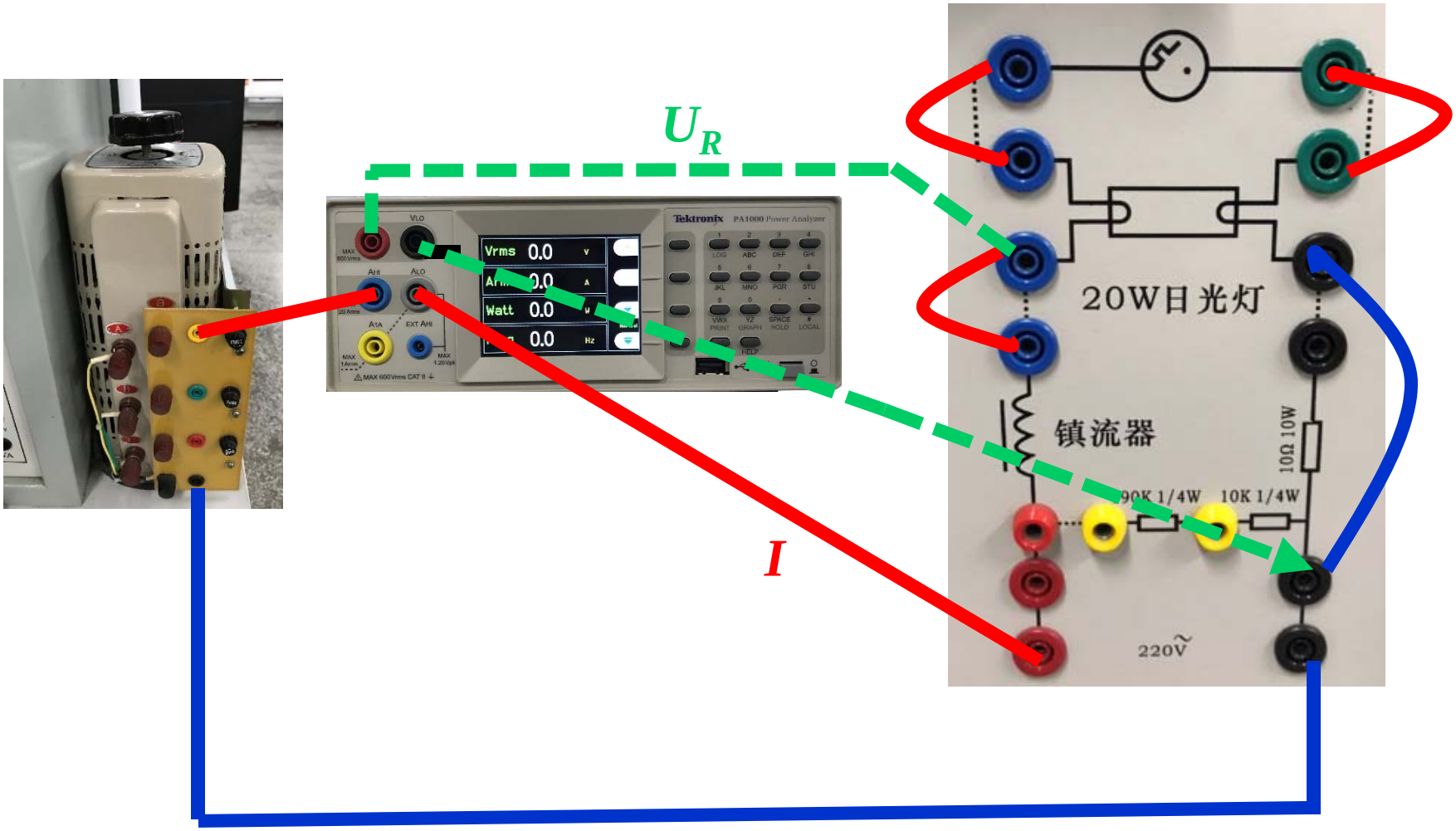
③ 日光灯亮后，再打开功率计，接入电压表

U/V	I/A	$P_{有功}$/W



② 日光灯亮后，再打开功率计，接入电压表

$P_{L有功}$/W	U_L/V



② 日光灯亮后，再打开功率计，接入电压表

U_R/V

3. 当C≠0时，依次增加电容C的值，使电路负载端的功率因数逐步提高，直至电路呈现容性为止（即实现过补偿）。 测出不同C值时的U、I、P值，测量数据也记录在表5-1中。（保持Us=220V）

无功补偿三种情况:

- **欠补偿**
- **全补偿**
- **过补偿**

根据C=0时测得的P、P_L及U，

计算全补偿所需电容大小

测量找到功率因数最大时的C

$$\Rightarrow \quad C_0 = \frac{Ptg\varphi_1}{\omega U^2} = \frac{I\sin\varphi_1}{\omega U}$$

- C_0为补偿电容，
- P为当前有功功率，
- U为电网电压，
- φ_1补偿前功率因数角

编号	电 容 值/μF	测量值 U/V	I/mA	P/W	P_L/W	U_L/V	U_R/V	计算值 P_R/W	cosφ
1	C=0	220V							
2		220V							
3		220V							
4·		220V							
5	C0	220V							
6		220V							
7		220V							
8		220V							

工程中一般采用欠补偿

（1）能否实现全补偿?

（2）如何判断已接近全补偿?

- 有目的的先找到 I_{min}，
- **拐点处多测**量几个点，
- 注意要**对称测量**。

- **0，2.2，3.2，4.2，4.4，4.7，5.0，6.9**
- **不能超过10，以免烧毁电路**

实验六 三相电路中的电压、电流关系

一． 实验目的

1. 研究对称与不对称三相负载作星形在对称三相电源供电下的工作特点；
2. 学习测定相序的方法。

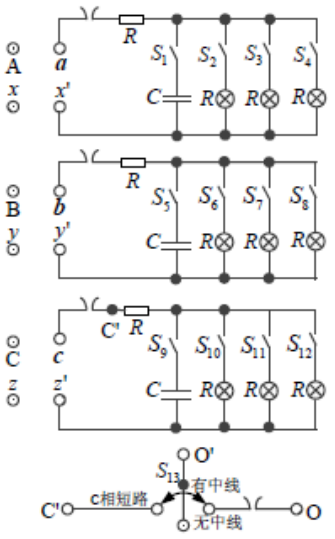
二． 实验预习要求

1. 电源相序的测量方法；
2. 分析三相电路运行特性，计算表 5-7 中 7 种工况的电压电流理论值，并画出相应的电压位形图和电流相量图（电源相电压 220V，电阻 300Ω）；
3. 思考题 P152 七（1）（2）（3）。

三． 实验任务与方法

1. 电源相序的测定

按照图，将 S_1、S_6、S_{10} 闭合，其它开关断开，将负载电压测量数据及相序判断结果记录于下表 1。



2. 负载对称、不对称情况下电压、电流的测量，三相负载可以自己设定：

例如：对称负载：A、B、C 三相各开一盏灯；

不对称：A、B、C 分别为 3、2、1 盏；

A 相开路：B、C 各 1 盏；

C 相短路：A、B 各 1 盏；

表 1 测定相序的数据和结果

$U_{A'x'}$ (V)	$U_{2'y'}$ (V)	$U_{3'z'}$ (V)	电源 1	电源 2	电源 3
			A 相	相	相

表 2 星形三相电路的电压、电流测量数据

实验内容		$U_{A'B'}$ (V)	$U_{B'C'}$ (V)	$U_{C'A'}$ (V)	$U_{A'O'}$ (V)	$U_{B'O'}$ (V)	$U_{C'O'}$ (V)	$U_{OO'}$ (V)	I_A (A)	I_B (A)	I_C (A)	I_O (A)
负载对称	有中线											
	无中线											
负载不对称	有中线											
	无中线											
A 相开路	有中线											
	无中线											
C 相短路	无中线											

四． 实验报告要求（完成 P151-152 六、（1）（2）（3）；思考题 七（4）（5））

实验六　三相电路中的电压、电流关系

一、实验目的

1. 研究对称与不对称三相负载作星形在对称三相电源供电下的工作特点
2. 学习测定相序的方法

二、预习要求

1. 电源相序的测量方法
2. 分析三相电路运行特性，计算表5-7中7种工况的电压电流理论值，并画出相应的电压位形图和电流相量图
3. 回答思考题P152 七（1）（2）（3）

三、实验任务

1. 电源相序的测定：

将S1,S6,S10闭合，其它开关断开，将负载电压测量数据及相序判断结果记录于下表1。

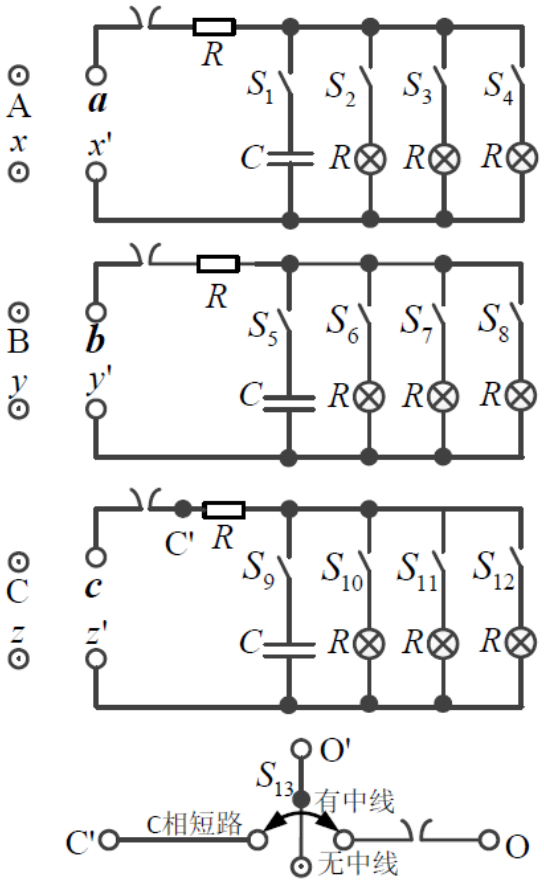
表1 测定相序的数据和结果

$U_{A'x'}$(V)	$U_{B'y'}$(V)	$U_{C'z'}$(V)	电源1	电源2	电源3
			A相	相	相

2. 负载对称、不对称情况下，电压、电流的测量

表2 星形三相电路的电压、电流测量数据

		$U_{A'B'}$ (V)	$U_{B'C'}$ (V)	$U_{C'A'}$ (V)	$U_{AO'}$ (V)	$U_{BO'}$ (V)	$U_{CO'}$ (V)	$U_{OO'}$ (V)	I_A (A)	I_B (A)	I_C (A)	I_O (A)
负载对称	有中线											
	无中线											
负载不对称	有中线											
	无中线											
A相开路	有中线											
	无中线											
C相短路	无中线											



① **对称负载**：A、B、C三相各开一盏灯；

② **不对称**：A、B、C分别为3，2，1盏灯；

③ **A相开路**：B、C各1盏灯；

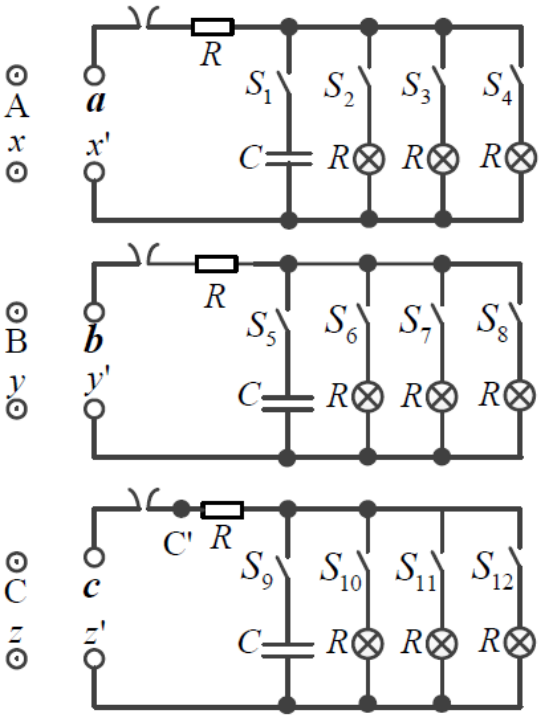
④ **C相短路**：A、B各1盏灯

1. 电源相序的测定

按照右图，将S1、S6、S10闭合，其它开关断开，

将负载电压测量数据及相序判断结果记录于下表1

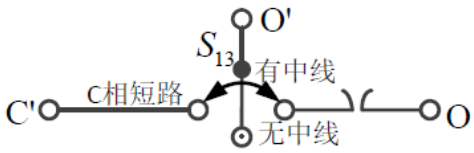
$U_{A'x'}$(V)	$U_{B'y'}$(V)	$U_{C'z'}$(V)	电源1	电源2	电源3
			A相	相	相

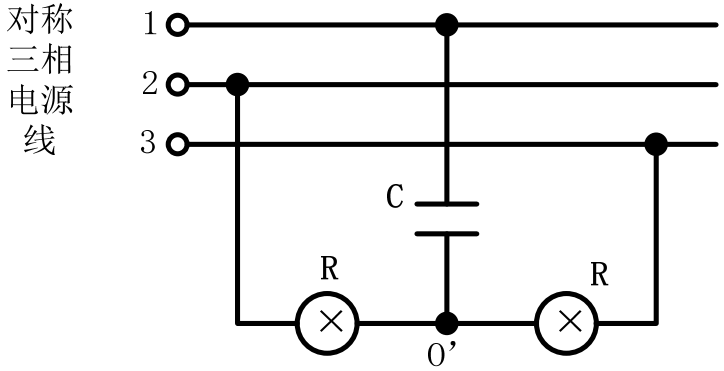


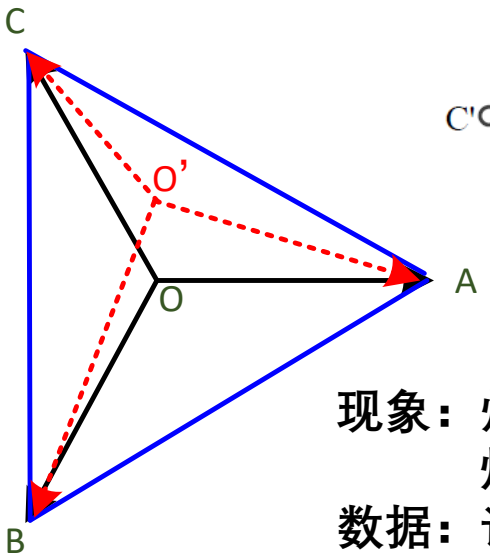
A 相接电容，B、C接相同的负载R，测负载端相电压

（将S1、S6、S10闭合，其它开关断）

注意：测相序时，不能接中线！！！







置于“无中线”

现象：灯泡较亮的相为B相，
灯泡较暗的相为C相

数据：记录 $U_{b'y'}$， $U_{c'z'}$

2. 负载对称、不对称情况下电压、电流的测量

三相负载设定：例如：

① 对称负载：A、B、C 三相各开一盏灯；

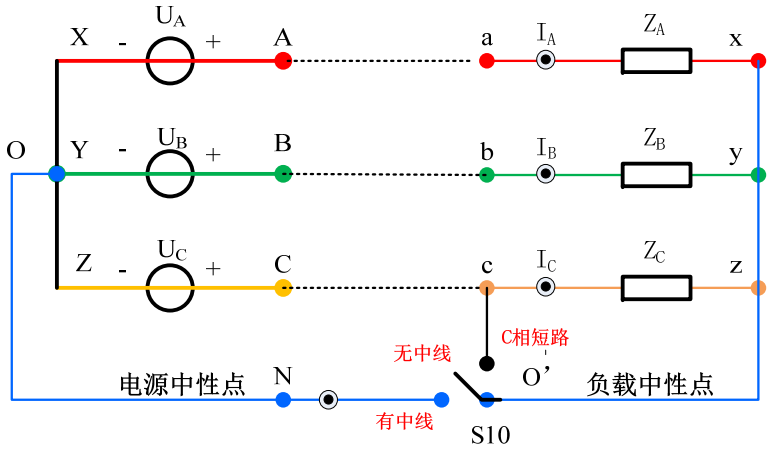
② 不对称：A、B、C 分别为3,2,1 盏；

③ A 相开路：B、C 各1 盏；

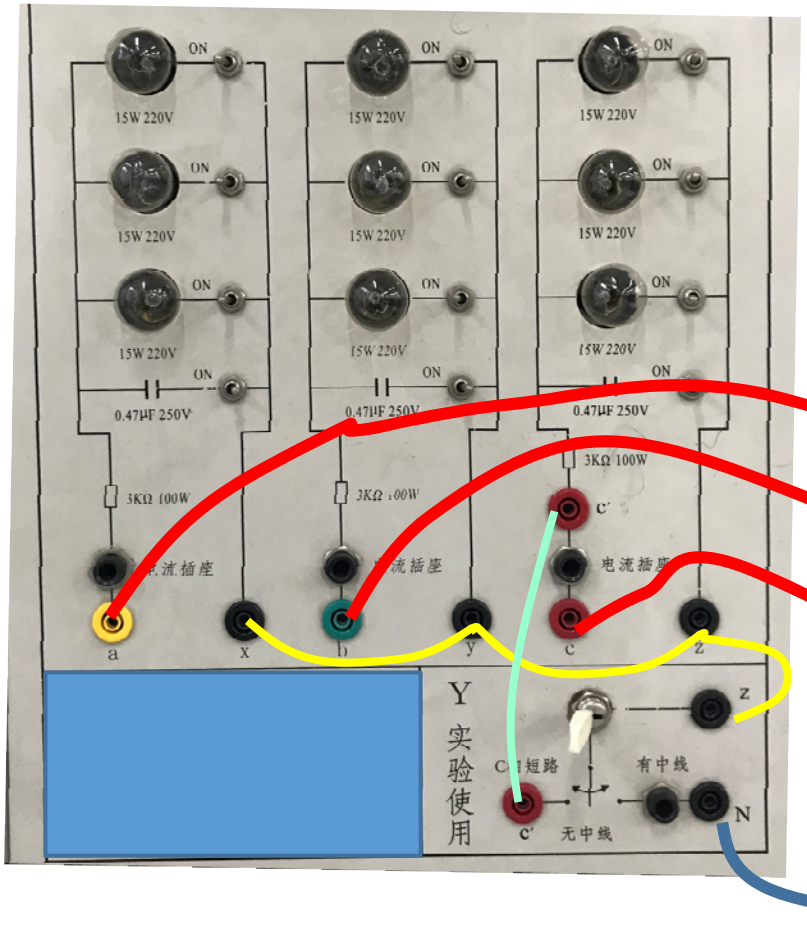
④ C 相短路：A、B 各1 盏；

表2 星形三相电路的电压、电流测量数据

实验内容		线电压			相电压							
		$U_{A'B'}$	$U_{B'C'}$	$U_{C'A'}$	$U_{A'O'}$	$U_{B'O'}$	$U_{C'O'}$	$U_{OO'}$	I_A	I_B	I_C	I_O
		(V)	(V)	(V)	(V)	(V)	(V)	(V)	(A)	(A)	(A)	(A)
负载对称	有中线											
	无中线											
负载不对称	有中线											
	无中线											
A相开路	有中线											
	无中线											
C相短路	无中线											



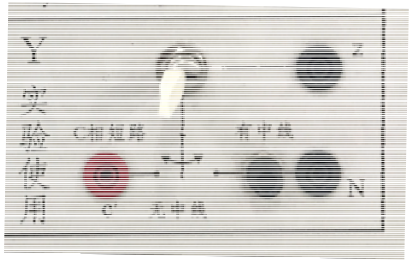
- ✓ 将x, y, z与z'短接
- ✓ 负载a,b,c与电源A、B、C对应连接
  （根据相序测量结果调整BC）
- ✓ 将N与电源中性点连接
- ✓ 将C与C'连接





电流表如何接？





下 周 实 验

实验7 示波器和函数发生器的使用

实验七 示波器和函数发生器的使用

一. 实验目的

1. 熟悉数字存储示波器和信号发生器的使用方法；
2. 使用示波器测量电压波形的相关参数；

二. 实验预习要求(P157)

1. 认真阅读实验室使用的泰克 DPO2012 数字荧光示波器用户手册（DPO2000 和 MSO2000 系列示波器用户手册）和 SDG1000 系列函数波形发生器用户手册(V1.3)，了解数字存储示波器和函数发生器的相关使用。（相关材料上传到“电路测试课程”网站上，网站地址：http://et-course.hust.edu.cn/dlcs）
2. 回答思考题 （3）

三. 实验任务与方法

1. 熟悉示波器各开关、旋钮、按键的作用。
2. 按下表中的内容及要求完成操作训练。

四. 使用数字存储示波器需要注意的项目

1. 工作方式选择（y-t 方式、x-y 方式）（由按钮“Acquire”调取）
2. 输入耦合选择（DC、AC、接地）
3. 垂直灵敏度（V/div、mV/div）：分级为 5-2-1
4. 水平扫描速度（ms/div、μs/div）：分级为 4-2-1
5. 数字示波器的 3 类测量方式：
   ① 按钮“Measure”调取的自动测量
   ②光标测量
   ③通过垂直灵敏度和水平扫描速度的人工测量
6. 零电平和触发时刻的问题
7. 示波器与信号源“共地”的问题
8. 校正方波：示波器本身输出的校验正方波信号
9. 触发系统的设置

五. 实验报告要求（完成：P157 六（1）（2））

下周实验　实验7 示波器和函数发生器的使用

一、实验目的

1. 熟悉数字存储示波器和信号发生器的使用方法；
2. 使用示波器测量电压波形的相关参数

二、预习要求

1. 认真阅读实验室使用的泰克DPO2012数字荧光示波器用户手册（DPO2012 MSO2000系列示波器用户手册）和SDG1000系列函数波形发生器用户手册（V1.3）了解数字存储示波器和函数发生器的相关使用。
2. 回答思考题（3）
3. 复印P153页表格（整个表复印在一张A4上，不需要裁剪）

4. 提前课程平台学习“示波器和函数发生器”视频

序号	操作目标	任务	显示工作方式选择	Vertrical（垂直控制，Y轴）					Horizontal（水平控制，X轴）						显示结果
				CH1/CH2显示选择	MENU（输入耦合）			灵敏度Volts/div(CH1,CH2)	Trigger Menu（触发功能）				扫描速度	灵敏度Volts/div(CH1,CH2)	
					CH 1	CH2	探头选择		触发斜率	触发源	触发方式	耦合方式			
1	学习调出扫描线的方法	调出两条扫描线（时间基线）	Y-T	CH1 CH2	接地	接地	×1	5	上升	CH 1	自动	DC/AC	1.00	/	
2	了解垂直控制（Y轴）灵敏度（V/div）开关的作用	测量输入电压的峰峰值Upp。已知信号源为正弦波，f=200Hz，调节输出电压，当Y轴灵敏度为1V/div时，屏幕上显示波形正峰与负峰之间的距离为8div	YT	CH1	交流/直流	接地	×1	1	上升	CH 1	正常	DC/AC	1ms		
3	了解扫描速度（T/div）开关作用	（1）调出稳定的波形，已知，信号源为正弦波，Upp=6V，f=300Hz	YT	CH1	交流	接地	×1	（ ）	上升	CH 1	正常	直流/交流	（ ）		
		（2）测量输入信号的周期（频率），已知条件同上，频率改为500Hz	YT	CH1	交流	接地	×1	（ ）	下降	CH 1	正常	直流/交流	0.2ms		
		（3）研究扫描速度与屏幕上显示波形周期数（n）的关系，已知条件同（2），要求屏幕上显示五个周期波形（n=5）	YT	CH2反相	交流	交流	×1	（ ）	上升	CH 2	正常	交流	（0.2ms）		
4	了解垂直控制（Y轴）耦合开关（直流/交流）的作用	观察示波器上的校正方波电压Upp=5V，Y轴耦合方式置为交流和直流时的波形（用专用探棒头联线）	YT	CH1	直流	接地	×1	（ ）	上升	CH 1	正常	直流	（ ）		
					交流	接地	×1	（ ）	上升	CH 1	正常	交流	（ ）		
5	学习调出X-Y坐标平面上的图形	（1）调出XY图形坐标的原点（置屏幕上适当的位置）	XY	CH1 CH2	接地	接地	×1	5	/	/	/	/	/	5	
		（2）分析X、Y轴输入同一个信号电压时的图形，已知信号电源为正弦波，电压Upp=6V，频率为500Hz	XY	CH1 CH2	交流/直流	交流/直流	×1	（1）	/	/	/	/	/	（1）	

三、实验任务

1. 熟悉示波器各开关、旋钮、按键的作用
2. 按下表中的内容及要求完成操作训练

四、使用数字存储示波器需要注意的项目

1. 工作方式选择（y-t方式，x-y方式）（由按钮“Acquire”调取）
2. 输入耦合选择（DC、AC、接地）
3. 垂直灵敏度（V/div、mV/div）：分级为5-2-1
4. 水平扫描速度（ms/div，us/div）：分级为4-2-1
5. 数字示波器的3类测量方式
   ① 按钮“Measure”调取的自动测量；
   ② 光标测量
   ③ 通过垂直灵敏度和水平扫描速度的人工测量
6. 零电平和触发时刻的问题
7. 示波器与信号源“共地”的问题
8. 校正方波：示波器本身输出的校验正方波信号
9. 触发系统的设置